

东南大学成贤学院考试卷（A 卷）

课程名称	模拟电子电路 B	适用专业	电气
考试学期	19-20-2	考试形式	开卷
考试时间	120 分钟		
学 号	姓 名	得 分	

题 号	一	二	三
得 分			

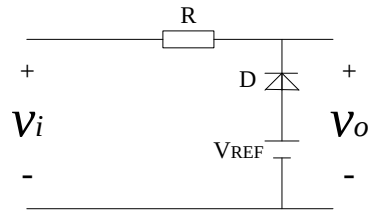
2305201452
呆@西西弗斯

一、填空题(每空 2 分，满分 20 分)

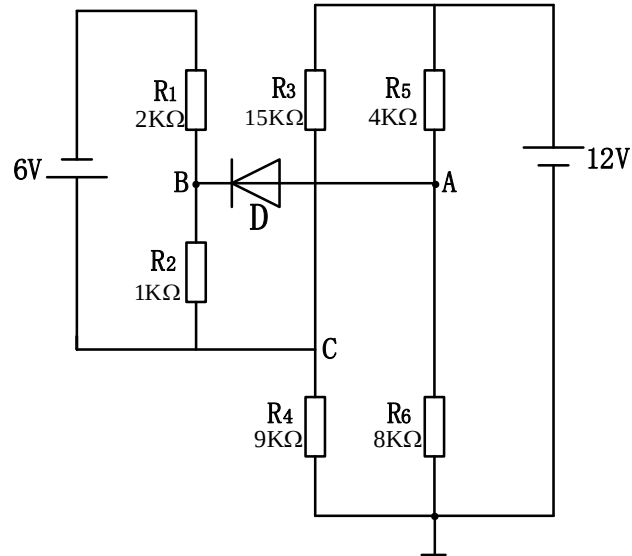
- 已知某电路中，PNP 型三极管处于放大状态，则三个电极的电位 V_C 、 V_B 、 V_E 大小关系是_____>_____>_____。
- 在单级放大电路中，若输入电压为正弦波，用示波器观察 v_o 和 v_i 的波形，当放大电路是共源极放大电路时，则 v_o 和 v_i 的相位_____；当为共集电极放大电路时，则 v_o 和 v_i 的相位_____；当为共射极放大电路时，则 v_o 和 v_i 的相位_____。（填同相、反相、相差 90° ）
- 稳压电路中的稳压管工作在_____区。
- 某放大电路在负载开路的情况下，测得电路的输出电压为 6V；接上 $2K\Omega$ 的负载电阻后，测得输出电压为 2V。据此可计算出电路的输出电阻为_____。
- 在放大电路中引入并联负反馈后，会使输入电阻_____，引入电压负反馈后，使输出电阻_____。（填“增大”或“减小”）
- 差分放大电路有_____种输入—输出连接方式，其差模电压增益与_____方式有关。（填“输入”或“输出”）

二、综合题(本题共 5 小题，满分 34 分)

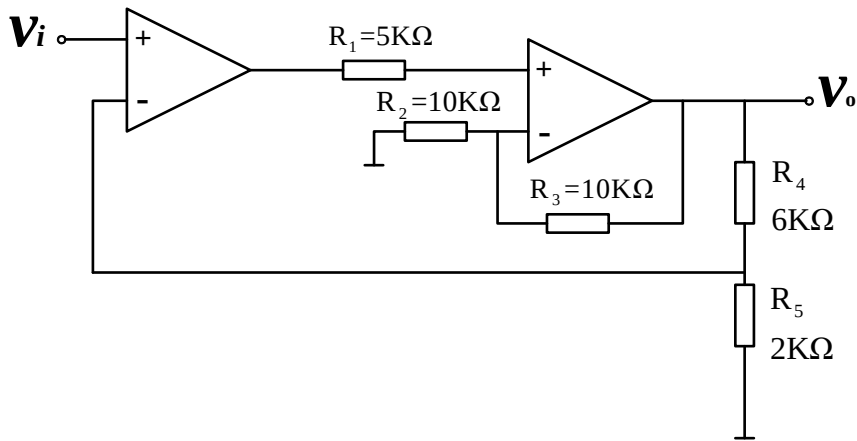
- 如图，二极管为理想元件，已知 $v_i=10\sin\omega tV$ ， $V_{REF}=5V$
请画出输出电压的波形 （5 分）



- 电路如图，设二极管为理想元件，试分析判断二极管 D 是导通还是截止，为什么？（8 分）



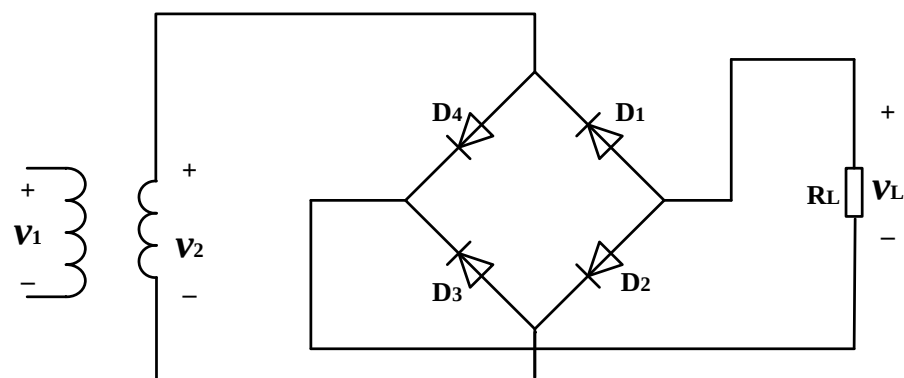
- 放大电路如图
(1) 试判断级间反馈的类型
(2) 在深度负反馈条件下近似计算闭环电压增益 $A_{vf} = \frac{v_o}{v_i}$ （8 分）



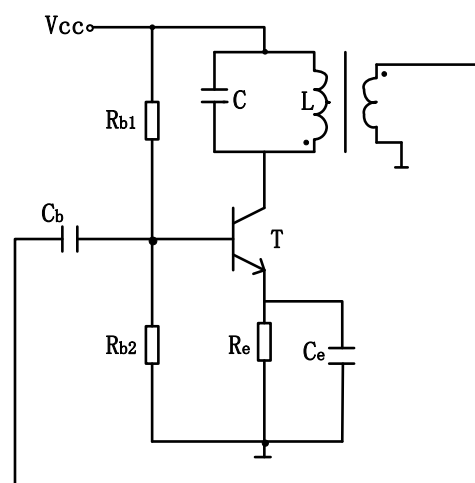
4. 如图, 二极管为理想元件, 输入 $v_2=10\sin\omega tV$

(1) 当输入 v_2 为正半周时, 指出各二极管的工作状态

(2) 画出输出电压 v_L 的波形 (8 分)



5. 试用相位平衡条件判断下面电路能否振荡? 要求有具体的判断过程 (5 分)



三、计算题(本题共 6 小题, 满分 46 分)

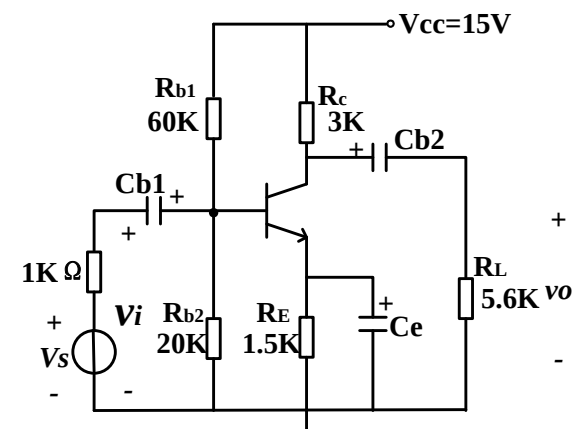
1. 电路如图, 已知三极管的 $\beta=100$, $r_{bb'}=200\Omega$, $V_{BEQ}=0.7V$, 各电容容抗可忽略

(1) 计算静态值 I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ}

(2) 画 H 参数小信号等效电路, 并求 r_{be}

(3) 求 A_v, R_i, R_o

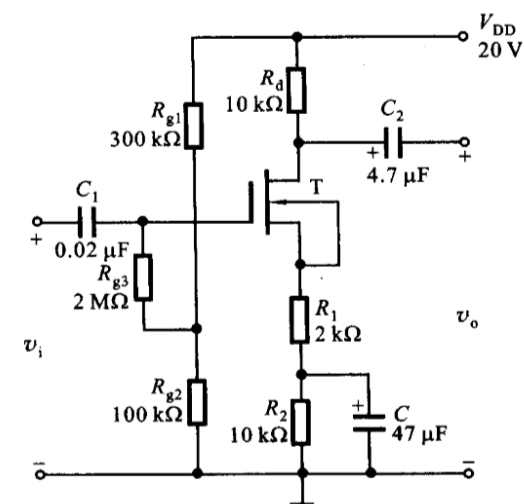
(12 分)



2. 电路如图, FET 工作点上的互导 $g_m=1mS$

(1) 画出电路的小信号等效电路

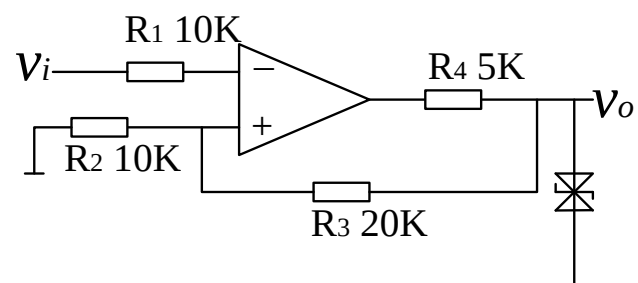
(2) 求 A_v, R_i, R_o (8 分)



3. 电路如图, 设稳压管 D_Z 的双向限幅值为 $\pm 6V$

(1) 求回差电压

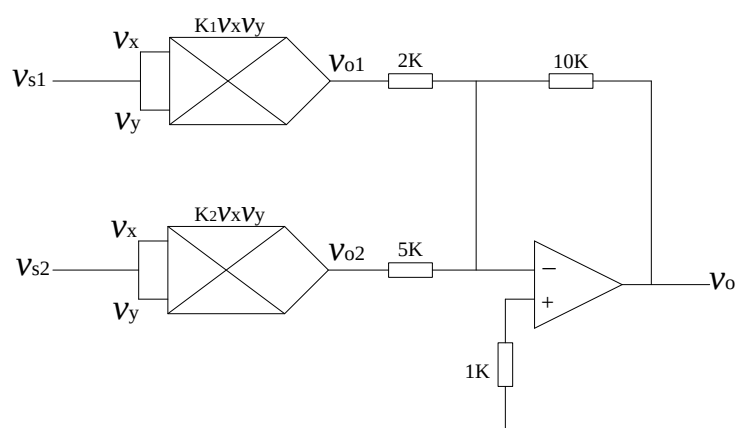
(2) 试画出电压传输特性曲线 (8 分)



4. 如图, 设电路器件是理想的, $K_1 = K_2 = K = 0.1V^{-1}$, $v_{s1} = 2V, v_{s2} = 4V$

(1) 求 v_{o1} 及 v_{o2}

(2) 求 v_o (5 分)



5. 图示电路中, 输入 v_i 是正弦信号。 V_1 、 V_2 管的饱和压降可以忽略, 且静态电流很小。

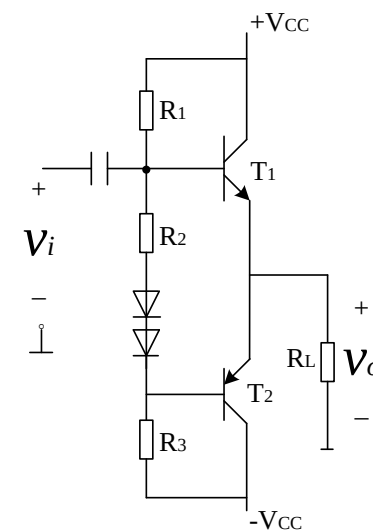
$V_{CC} = 15V$, $R_L = 8\Omega$

(1) 说明该功放电路的类型

(2) 求负载上可能得到的最大不失真输出功率 P_{om}

(3) 每个管子的最大管耗 P_{T1m} 为多大?

(4) 输入 $v_i = 10\sin\omega t V$ 时, 求电路的输出功率 P_o (5 分)



6. 由三端集成稳压器 W7805 构成如图电路, 已知 $I_w = 5mA$, $R_2 = 5\Omega$

求输出电压 V_o (8 分)

